HERO BATTLE

Spesifikasi Induk

UI/UX • Gameplay • Progression • Data • QA

Versi 1.0 | Status: Perencanaan

Dokumen acuan untuk menyatukan keputusan desain yang telah disepakati, mengaudit konsistensi aturan, dan memprioritaskan implementasi berikutnya.

PENTING: Tidak ada kode yang diubah. Dokumen ini bukan izin implementasi. Jangan mulai mengubah kode sampai ada persetujuan eksplisit dari pemilik proyek.

Dokumen ini disusun dari kesepakatan desain percakapan. Detail numerik yang belum disepakati ditandai TBD dan tidak diasumsikan sebagai keputusan final.

Daftar isi

- 1. Tujuan dan status dokumen
- 2. Visi produk dan platform
- 3. HUD, kontrol, dan interaksi kontekstual
- 4. Farming, gathering, pohon, dan memancing
- 5. Inventaris, tas, hotbar, dan penyimpanan
- 6. Crafting, pemrosesan, equipment, dan tool
- 7. Ekonomi, bangunan, desa, dan hewan
- 8. Pertempuran, musuh, bos, status, dan buff
- 9. Dunia, biome, cuaca, dan eksplorasi
- 10. Dungeon, Main Stage, quest, NPC, dan achievement
- 11. Journal, peta, waktu, autosave, dan pemulihan sesi
- 12. Pengaturan dan aksesibilitas
- 13. Audit konsistensi dan aturan pengikat
- 14. Keputusan yang belum ditetapkan (TBD)
- 15. Urutan implementasi prioritas
- 16. Kriteria penerimaan lintas sistem
- 17. Tata kelola keputusan dan batas pekerjaan

1. Tujuan dan status dokumen

Dokumen ini menyatukan keputusan desain Hero Battle yang telah disepakati dalam percakapan. Fungsinya sebagai acuan produk, UI/UX, gameplay, penyimpanan data, pengujian, dan urutan implementasi.

Status: SPESIFIKASI PERENCANAAN. Tidak ada kode yang diubah melalui penyusunan dokumen ini. Implementasi hanya boleh dimulai setelah pemilik proyek memberi izin secara eksplisit.

Makna istilah: “WAJIB” berarti aturan yang telah disepakati atau diperlukan untuk menjaga konsistensi sistem; “REKOMENDASI” berarti rancangan yang disarankan dan masih dapat ditinjau; “TBD” berarti angka atau detail yang belum diputuskan.

2. Visi produk dan platform

Hero Battle adalah game hybrid farming dan adventure. Pemain membangun desa dan mengelola sumber daya, lalu menjelajahi area, melawan musuh, mengumpulkan material, menyelesaikan quest, dan memperkuat karakter.

Target interaksi utama adalah layar sentuh di HP dalam orientasi landscape. Tata letak, ukuran hitbox, dan jarak kontrol harus dirancang untuk orientasi ini; antarmuka tidak boleh bergantung pada hover.

- Kegiatan desa dan petualangan harus saling mendukung dan memiliki nilai progres yang seimbang.
- Pemain tidak dihukum berat karena berhenti bermain atau tidak login selama beberapa hari.
- Progress, hadiah, transaksi, dan unlock harus konsisten setelah pergantian area, restart, atau pemulihan sesi.
- Semua gedung dirancang memiliki interior yang dapat dijelajahi; masuk ke gedung tidak otomatis membuka panel atau menu.

3. HUD, kontrol, dan interaksi kontekstual

HUD menggunakan layar landscape dengan kontrol sentuh yang stabil dan tidak saling bertabrakan. Pemain harus dapat mengenali aksi yang tersedia tanpa memenuhi layar dengan teks.

- Joystick tetap di kiri bawah; hotbar 8 slot di tengah bawah; aksi utama dan maksimal dua aksi kontekstual di kanan bawah.
- Hotbar mendukung swipe horizontal untuk slot tambahan. Tool dipilih dengan mengetuk slot.
- Minimap terlihat sejak awal di kiri atas tanpa label “minimap”; jam digital kecil di kanan atas; cuaca disampaikan lewat efek dunia, bukan teks cuaca permanen.
- Tas/menu diletakkan di sisi kanan tanpa bertabrakan dengan tombol aksi.
- Tombol UI tidak boleh meneruskan sentuhan ke dunia permainan. Target sentuh didasarkan pada hitbox, bukan hanya ukuran ikon.
- Aksi menggunakan kedekatan dan arah hadap karakter, dengan auto-facing ringan. Jangan membuat karakter berjalan jauh otomatis, menembus hambatan, atau mengabaikan rintangan.
- Label aksi berubah menurut konteks, misalnya CANGKUL, SIRAM, BICARA, BELI, MASUK, PANEN, dan SERANG.
- Panel penuh—inventaris lengkap, transaksi toko, pemilihan resep, gacha jika ada, dan panel penuh lain—menghentikan simulasi permainan. Menutup panel mengembalikan posisi serta tool terpilih.
- Toast dan petunjuk kecil tidak menghentikan permainan. Konfirmasi pembelian penting menghentikan permainan sampai pemain memilih.

4. Farming, gathering, pohon, dan memancing

Aktivitas dunia menggunakan pola interaksi yang konsisten: pilih tool atau item, dekati objek, arahkan karakter, lalu gunakan aksi kontekstual.

- Farming mendukung tap satu petak dan swipe melewati petak bersebelahan. Setiap petak hanya diproses sekali per gesture; petak tidak valid dilewati; gesture tidak menembus bangunan atau memicu interaksi NPC.
- Ketersediaan sumber daya diverifikasi per petak. Jika benih tidak cukup, hanya jumlah petak yang mampu diproses yang ditandai valid; tidak boleh ada konsumsi diam-diam.

- Cangkul, penyiraman, dan penanaman menggunakan pola sapuan yang sama sejauh sesuai dengan tool.
- Pohon di tepi hutan dapat ditebang dan meninggalkan tunggul; tunggul dapat dibersihkan. Hutan inti dan pohon quest/unik dilindungi.
- Pohon tumbuh kembali setelah jeda atau dapat ditanam sebagai bibit. Satu pohon per aksi; upgrade kapak dapat mengurangi jumlah ayunan. Material jatuh di dekat sumber jika tas penuh, sesuai aturan penyimpanan.
- Pohon yang tumbang tidak boleh memblokir jalur utama. Frekuensi tumbuh kembali mengikuti jenis pohon dan biome; angka durasi masih TBD.
- Memancing: pilih pancing, dekati spot, tekan aksi untuk melempar, tunggu tanda ikan menggigit, lalu tekan dalam jendela waktu. Tidak ada popup besar yang muncul mengelilingi air.
- Feedback aksi singkat, misalnya “+3 Kayu”. Syarat terkunci baru ditampilkan ketika pemain mencoba melakukan aksi terkait.

5. Inventaris, tas, hotbar, dan penyimpanan

Pemain memiliki tas pribadi dan peti. Kapasitas tas meningkat melalui progres. Peti memiliki tingkat kapasitas dan dapat di-upgrade atau diganti dengan versi lebih besar.

- Tool dasar yang sudah diperoleh dilindungi dari penghapusan tidak sengaja. Tool yang dipakai, item quest, dan item penting dikecualikan dari aksi jual atau pindah massal.
- Item otomatis menumpuk sampai batas stack; split stack manual didukung. Pemain dapat memindahkan sebagian stack dengan opsi 1, setengah, atau semua.
- Panel penyimpanan menampilkan tas dan peti berdampingan. Pemain dapat memilih item lalu memilih tujuan; drag-and-drop boleh disediakan sebagai alternatif, bukan satu-satunya cara.
- Quick-store untuk item serupa/yang memenuhi syarat dan quick-take untuk item yang memenuhi syarat tersedia. Pengurutan berdasarkan kategori, nama, atau jumlah disediakan. Urutan item tidak berubah kecuali pemain memilih sort.
- Jika kapasitas peti baru lebih kecil daripada isi peti lama, penggantian ditolak atau peti harus dikosongkan lebih dahulu. Isi peti tidak boleh hilang karena upgrade.
- Tas penuh ketika membeli: transaksi ditolak sebelum uang dipotong. Tas penuh ketika panen: panen tetap di sumber jika mungkin; hasil hewan tetap di tempat produksi/penampungan.
- Material umum yang gagal masuk tas dapat jatuh di dekat pemain/sumber. Material khusus memakai penyimpanan sementara terbatas yang kapasitasnya terlihat.
- Jika penyimpanan sementara penuh, pemain menerima peringatan dan pilihan aman. Item tidak pernah dihapus diam-diam. Aturan untuk loot, quest rewards, dan hasil produksi harus menggunakan kebijakan penyimpanan yang sama atau menyatakan pengecualian dengan jelas.
- Hadiah quest yang tidak muat ditahan untuk diklaim kemudian atau masuk ke penyimpanan aman yang disepakati; hadiah tidak hilang.
- Crafting dan pemrosesan memvalidasi semua bahan serta kapasitas semua output sebelum menghabiskan bahan atau memulai proses. Jika output tidak muat, proses tidak dimulai.
- Hasil mesin yang selesai tetap menunggu untuk diklaim jika kapasitas tidak cukup. Peti/mesin tidak boleh menghapus hasil secara diam-diam.

6. Crafting, pemrosesan, equipment, dan tool

Meja crafting digunakan untuk tool, bahan bangunan, dan equipment; dapur digunakan untuk makanan dan buff; mesin pemrosesan mengubah bahan mentah menjadi produk.

- Resep yang sudah diketahui tersimpan. Resep dengan bahan kurang dinonaktifkan atau menunjukkan kekurangan tanpa memulai proses.
- Crafting berulang hanya diizinkan jika bahan dan kapasitas seluruh output mencukupi. Validasi dilakukan sebelum bahan dikonsumsi.
- Upgrade tool standar bersifat permanen dan tidak membutuhkan perbaikan rutin. Durability hanya direncanakan untuk tool/perlengkapan khusus.

- Rekomendasi: ketika durability item khusus mencapai nol, item tidak menghilang; kemampuan khususnya tidak tersedia sampai diperbaiki.
- Equipment petualangan memiliki slot tetap: senjata, armor, aksesori 1, aksesori 2, dan consumable. Pergantian equipment dilakukan melalui panel equipment.
- Equipment yang sedang dipakai dilindungi dari penjualan massal atau pemindahan tidak sengaja. Tool farming dan senjata petualangan memiliki peran yang jelas dan tidak otomatis saling menggantikan.
- Senjata memiliki pola seperti cepat, berat, atau jangkauan panjang. Armor dapat membedakan pertahanan dan mobilitas. Aksesori memberi variasi build, bukan syarat wajib untuk konten utama.
- Upgrade equipment meningkat terukur; equipment lama tidak langsung menjadi tidak berguna. Detail statistik dan biaya upgrade masih TBD.

7. Ekonomi, bangunan, desa, dan hewan

Ekonomi memiliki sumber dari hasil panen, material, barang olahan, serta permintaan penduduk. Material mentah harus tetap memiliki kegunaan untuk crafting dan upgrade sehingga menjual semuanya tidak selalu menjadi pilihan optimal.

- Bangunan utama: balai desa untuk upgrade/noticeboard/permintaan; pandai besi atau workshop untuk upgrade tool; toko dengan transaksi di kasir; rumah pemain untuk penyimpanan, istirahat, dan fitur rumah; dapur untuk memasak; barak untuk persiapan equipment dan akses pertempuran.
- Masuk bangunan tidak membuka menu otomatis. Menu atau transaksi dibuka saat berinteraksi dengan fasilitas yang relevan, misalnya kasir atau meja kerja.
- Village Level mengatur perkembangan bangunan dan unlock ekonomi; Main Stage mengatur cerita dan konten petualangan; tutorial merupakan syarat terpisah sesuai fitur.
- Setiap upgrade bangunan sebaiknya memiliki satu manfaat utama dan beberapa manfaat tambahan; jangan membuka terlalu banyak fitur sekaligus.
- Hewan menghasilkan produk berkala seperti telur, susu, wol, atau produk khusus. Sistem ini tidak menghukum ketidakhadiran pemain dan tidak membuat hewan mati atau produk hilang karena pemain offline.
- Produksi offline dibatasi durasi dan kapasitas penyimpanan. Batas durasi, formula catch-up, dan kapasitas numerik masih TBD.
- Harga total ditampilkan sebelum konfirmasi pembelian. Jual sebagian stack didukung. Penjualan massal mengecualikan item quest, tool dasar, dan tool yang sedang digunakan.
- Quest dapat memberi uang, material, reputasi, atau unlock. Barang mentah tidak boleh selalu lebih menguntungkan dijual daripada diproses.

8. Pertempuran, musuh, bos, status, dan buff

Pertempuran menggunakan model real-time action. Pemain mengendalikan gerak, serangan, dan menghindar secara langsung melalui kontrol layar sentuh.

- Joystick kiri untuk bergerak; serangan utama di kanan bawah; tombol menghindar dan skill khusus berada di dekat serangan. Serangan biasa tidak menghabiskan stamina kecuali ditetapkan berbeda saat balancing.
- Arah serangan berdasarkan arah hadap dan dapat sedikit menyesuaikan ke musuh terdekat. Tidak ada serangan otomatis tanpa persetujuan pemain.
- Kategori musuh: biasa, elite, dan bos. Serangan kuat diberi tanda yang terbaca; musuh tidak menyerang dari luar layar tanpa petunjuk yang adil, tidak muncul tepat di atas pemain, dan tidak menutup satu-satunya jalur keluar.
- Musuh tidak mengejar tanpa batas; jika pemain meninggalkan wilayah tempur, musuh dapat kembali ke area asal. Kesulitan terutama ditentukan oleh area dan jenis musuh; level membantu tetapi tidak meniadakan tantangan.
- Bos dapat dikalahkan ulang. Hadiah utama hanya sekali; pengulangan memberi hadiah lebih kecil. Status bos, hadiah, dan klaim tersimpan secara konsisten.

- HP habis menyebabkan respawn aman di checkpoint atau titik aman terdekat yang sudah terbuka. Tidak ada kehilangan barang atau progres utama. Perlindungan singkat setelah respawn direkomendasikan.
- Setelah kalah, musuh biasa reset mengikuti aturan area; status bos, quest, unlock, dan hadiah yang sah tetap tersimpan.
- Atribut karakter: HP, Attack, Defense, Stamina, Critical Chance, dan Movement Speed. Rekomendasi awal: tonjolkan HP, Attack, dan Defense; atribut lain diperkenalkan bertahap.
- XP diperoleh dari musuh/bos, Main Stage, quest, eksplorasi, dan tantangan yang sesuai. Farming rutin terutama maju lewat ekonomi dan Village Level, bukan menjadi satu-satunya cara menaikkan level petualangan.
- Atribut dasar naik otomatis saat level meningkat. Equipment dan buff membentuk variasi build; pemain tidak mengalokasikan poin atribut per level pada keputusan saat ini.
- Buff sejenis memperbarui durasi tanpa menumpuk kekuatan. Buff dapat berasal dari makanan, ramuan, dan efek khusus. Efek negatif meliputi poison, stun, dan efek sejenis bila dipakai oleh desain musuh.
- Efek status memakai indikator selain warna. Saat kalah, buff sementara berakhir sesuai keputusan desain awal; detail status apa yang bertahan masih perlu ditetapkan sebelum implementasi.

9. Dunia, biome, cuaca, dan eksplorasi

Dunia terdiri dari desa, padang rumput, hutan pinggiran, hutan inti, wilayah berbatu/tambang, perairan, serta area khusus cerita dan tantangan. Daftar final biome dan sumber daya masih TBD.

- Peta dunia menampilkan area utama sejak awal; detail lokasi dan rahasia terbuka ketika ditemukan. Minimap tetap tersedia dari awal.
- Papan penanda biome ditempatkan dekat jalur. Nama biome muncul saat pemain dekat dengan papan lalu memudar seiring jarak. Gerbang digunakan untuk transisi besar saja; banner besar dipakai saat penemuan pertama atau momen cerita.
- Kamera menyesuaikan ukuran interior: ruangan kecil terlihat utuh jika masih terbaca, ruangan besar mengikuti pemain dengan batas yang wajar. Pixel art tidak dikecilkan berlebihan hanya agar seluruh ruangan terlihat.
- Keluar dari interior mengembalikan pemain ke pintu eksterior dan mempertahankan state serta tool yang dipilih.
- Cuaca memberi dampak ringan melalui suasana, penyiraman, dan bonus kecil. Hujan dapat menyiram tanaman yang memenuhi syarat. Cuaca ekstrem, bila ada, tidak mengunci area penting atau menghilangkan barang/progres.
- Cuaca ditampilkan melalui dunia, bukan teks permanen di HUD. Siklus waktu dan cuaca saat offline harus mengikuti aturan catch-up berbatas.

10. Dungeon, Main Stage, quest, NPC, dan achievement

Dungeon dapat dikunjungi ulang untuk mengumpulkan material dan memperoleh hadiah pengulangan. Main Stage dapat dimainkan ulang, tetapi hadiah cerita utama hanya diberikan sekali.

- Dungeon memiliki pintu masuk/keluar jelas, checkpoint yang sesuai panjangnya, dan variasi pertarungan, eksplorasi, teka-teki sederhana, serta loot. Tidak semua dungeon harus berfokus pada pertempuran.
- Main Stage memiliki satu tujuan utama yang jelas dengan tujuan tambahan opsional. Progress tersimpan per langkah yang telah selesai; pemain boleh kembali ke desa untuk persiapan.
- Quest mencakup cerita utama, permintaan penduduk, eksplorasi, dan tantangan berulang. Beberapa quest boleh aktif sekaligus, tetapi satu quest fokus utama disorot.
- Journal mencatat quest aktif, selesai, dan tersedia. Progress quest tidak hilang saat sesi berakhir. Quest utama tidak gagal permanen karena pemain terlambat; tenggat hanya untuk quest sampingan yang memang dirancang demikian.
- NPC utama memiliki identitas, dialog, fungsi, dan jadwal sederhana. NPC penting tidak boleh hilang permanen akibat waktu atau progres; petunjuk lokasi harus jelas jika mereka berpindah.

- Hubungan penduduk membuka cerita, resep, dan bonus kecil tanpa kewajiban login harian. Tidak ada penurunan hubungan hanya karena pemain offline.
- Achievement mencatat pencapaian desa, progres, dan petualangan; memberi judul, kosmetik, atau hadiah kecil. Achievement bukan syarat progres utama. Hadiah dapat diklaim sekali dan notifikasinya tidak menghalangi kontrol.
- Unlock menggabungkan Main Stage, Village Level, dan tutorial sesuai kebutuhan setiap fitur. Saat pemain mencoba konten terkunci, persyaratan ditampilkan singkat dan jelas.

11. Journal, peta, waktu, autosave, dan pemulihan sesi

Journal menjelaskan apa yang perlu dilakukan; peta dunia menjelaskan ke mana harus pergi. Keduanya tidak boleh menduplikasi terlalu banyak informasi atau membebani HUD.

- Journal memiliki bagian Main Stage, quest sampingan, penduduk, dan achievement. Mengganti quest fokus hanya memindahkan penanda navigasi; progress quest lain tetap berjalan dan tersimpan.
- Peta menampilkan desa, bangunan penting, jalur, area, dungeon, tujuan fokus, serta status lokasi relevan. Penanda tidak boleh mengarahkan pemain melalui penghalang yang tidak dapat dilewati.
- Autosave terjadi setelah tindakan penting dan perubahan area. Tindakan penting meliputi transaksi, crafting/pemrosesan yang dimulai atau selesai, klaim hadiah, perubahan inventory, upgrade, perubahan quest, dan unlock.
- Save harus menghindari status setengah jadi. Transaksi uang/item dan klaim hadiah dicatat secara atomik atau melalui mekanisme setara agar tidak ada pemotongan tanpa hasil atau hadiah ganda.
- Saat restart, refresh, atau crash, game memulihkan data valid terakhir. Jika posisi terakhir tidak valid, gunakan titik aman yang sesuai, bukan memaksa pemain kembali ke awal permainan.
- Data pemulihan minimal mencakup posisi/area yang valid, inventory, equipment, tool terpilih, progres Main Stage/quest, Village Level, unlock, klaim hadiah, bangunan/produksi, dan pengaturan pemain.
- Pertumbuhan tanaman/hewan/produksi online maupun offline mengejar waktu berlalu dengan batas durasi dan kapasitas yang disepakati. Catch-up tidak boleh memberi hasil dua kali. Nilai batas masih TBD.
- Indikator simpan bersifat ringkas. Jika save gagal, tampilkan status yang jelas dan jangan menyatakan penyimpanan berhasil sebelum operasi berhasil.

12. Pengaturan dan aksesibilitas

- Pengaturan disepakati: ukuran UI, volume suara, getaran, dan pengurangan efek visual.
- Pengaturan tersimpan lintas sesi. Perubahan ukuran UI tidak boleh membuat kontrol keluar layar atau bertabrakan.
- Kontras dan status aktif tidak mengandalkan warna saja. Teks harus terbaca pada layar HP landscape.
- Hitbox tombol cukup besar untuk sentuhan; efek visual tidak boleh menghalangi kontrol; kamera bergerak lembut.
- Posisi dan transparansi kontrol belum termasuk keputusan tetap. Jika akan ditambahkan, perlakukan sebagai fitur lanjutan dan evaluasi dampaknya ke tata letak tetap.

13. Audit konsistensi dan aturan pengikat

Audit ini menandai area yang perlu dijaga agar keputusan tidak saling bertentangan. Ini bukan laporan inspeksi kode; kode belum diaudit dalam lingkup tugas ini.

Area audit	Potensi benturan	Aturan pengikat / keputusan
Panel penuh vs pertempuran	Panel membuka saat karakter diserang atau aksi dunia tetap berjalan.	Semua panel penuh menghentikan simulasi. Tap UI tidak diteruskan ke dunia; penanganan input harus konsisten.

Area audit	Potensi benturan	Aturan pengikat / keputusan
Tas penuh vs loot/quest/produksi	Berbagai sistem dapat memakai aturan berbeda sehingga item bisa hilang.	Tidak ada penghapusan diam-diam. Tetapkan jalur aman per kategori: tetap di sumber, storage sementara yang terlihat, atau hadiah ditahan. Kapasitas harus divalidasi sebelum transaksi/proses.
Autosave vs hadiah/transaksi	Uang terpotong tetapi barang tidak diterima, atau hadiah diduplikasi setelah crash.	Transaksi, klaim, dan hasil proses harus diperlakukan atomik/idempoten; status klaim dan barang yang diberikan disimpan bersama.
Respawn vs progres bos	Reset musuh dapat salah mengembalikan bos atau memberikan loot utama berulang.	Musuh biasa reset sesuai area; status bos, hadiah utama, quest, dan unlock persisten. Hadiah pengulangan terpisah dari hadiah utama.
Level vs kesulitan area	Scaling otomatis dapat meniadakan dampak level atau menjadikan konten lama terlalu sulit.	Kesulitan utama berasal dari area/jenis musuh. Level membantu karakter, tetapi tidak menyamakan semua encounter.
Village Level vs Main Stage vs tutorial	Unlock dapat terjadi terlalu cepat atau fitur tak terbuka karena syarat yang tidak jelas.	Setiap fitur mendeklarasikan syaratnya secara eksplisit; ketiga sistem berbeda dan dapat digabungkan sesuai fitur.
Offline production vs kapasitas	Catch-up menghasilkan lebih banyak barang daripada kapasitas dan dapat menghapus/duplikasi hasil.	Hitung waktu dengan batas, cek kapasitas, pertahankan hasil di sumber/penampungan yang aman, dan pastikan catch-up hanya berjalan sekali per interval.
Tool farming vs equipment	Hotbar dan slot equipment memiliki fungsi tumpang tindih.	Tool farming dipilih dari hotbar; equipment tempur dikelola lewat panel equipment. Item yang sedang digunakan dilindungi dari aksi massal.
Waktu/cuaca vs tanaman	Hujan otomatis dan penyiraman manual bisa menghitung efek dua kali.	Status kelembapan tanaman memiliki satu sumber kebenaran; hujan menerapkan efek yang sama dengan aturan penyiraman yang eksplisit.
Peta vs navigasi	Penanda quest dapat menunjukkan jalur yang terhalang atau lokasi yang belum tersedia.	Tujuan hanya diarahkan ke jalur valid; unlock yang belum tersedia menjelaskan prasyarat, bukan mengarahkan ke akses yang tidak bisa dipakai.
Interior vs kamera	Ruangan kecil atau besar bisa memotong pemain/kontrol atau mengecilkan pixel art.	Kamera adaptif dengan batas interior; HUD tetap; interior tidak membuka menu otomatis.

14. Keputusan yang belum ditetapkan (TBD)

- Angka balancing: HP/damage, kurva XP, biaya upgrade, durasi status/buff, drop rate, level musuh, batas stamina, dan hadiah pengulangan.
- Batas durasi offline, algoritme catch-up, kapasitas storage sementara, dan jumlah hasil produksi maksimum yang dapat tertampung.
- Jumlah slot backpack/peti awal dan progres upgrade kapasitasnya; stack limit per kategori item.
- Jumlah dan daftar final biome, material, NPC, jenis hewan, dungeon, bos, Main Stage, quest, serta achievement.
- Durasi perlindungan setelah respawn, aturan tepat untuk buff saat kalah, dan apakah ada save cloud/account di luar penyimpanan lokal.

- Platform/arsitektur penyimpanan aktual dan jaminan pemulihan crash harus diverifikasi dari kode yang ada sebelum implementasi.
- Model detail bagi hadiah dungeon berulang dan loot acak; angka hadiah tidak boleh ditetapkan sebelum ekonomi dan progression curve diuji.

15. Urutan implementasi prioritas

Urutan berikut disarankan berdasarkan dependensi teknis dan risiko data. Implementasi tiap fase memerlukan izin pemilik proyek terlebih dahulu. Jangan mulai coding hanya karena spesifikasi ini selesai.

Prioritas / fase	Ruang lingkup	Gate / hasil wajib sebelum lanjut
P0 — Audit baseline	Inventaris kode yang ada, arsitektur input/world/time/save, bug aktif, aset dan sistem yang sudah berjalan.	Peta dependensi, risiko, dan daftar perubahan yang disetujui. Tidak mengubah kode sampai diberi izin.
P1 — Fondasi kontrol + HUD	Landscape layout, joystick, hotbar 8 slot + swipe, tombol kontekstual, input capture UI, minimap/jam, panel penuh pause.	Tidak ada overlap kontrol pada rasio HP target; tap UI tidak memicu dunia; state tool/posisi kembali setelah panel ditutup.
P2 — Model data + save/recovery	State player/world/inventory/quest/unlock, autosave, transaksi atomik, pemulihan lokasi aman, idempotensi reward.	Restart/crash test tidak menggandakan atau menghilangkan item, uang, hadiah, dan progres.
P3 — Inventory + storage	Tas, chest, kapasitas, stack/split, transfer, quick-store/take, proteksi item, penyimpanan sementara dan aturan penuh.	Uji kapasitas penuh dan partial stack; tak ada kehilangan diam-diam; upgrade peti tidak menghilangkan isi.
P4 — Farming + gathering + fishing	Tool kontekstual, swipe petak, penanaman/penyiraman, pohon/tunggul/regrowth, spot memancing, feedback.	Gesture memproses petak valid sekali saja; material/benih dihitung benar; aksi tak melewati penghalang.
P5 — Ekonomi + crafting + produksi	Toko kasir, jual parsial, harga total, crafting, dapur, mesin, validasi kapasitas, produksi offline bounded.	Validasi sebelum konsumsi; transaksi aman; output menunggu jika tidak muat; catch-up offline tidak duplikatif.
P6 — Village progression	Bangunan/interior, Village Level, upgrade, hewan, produk, balai desa, penduduk dan fasilitas.	Interior tidak memaksa menu; unlock jelas; produksi dan storage aman saat offline.
P7 — Combat + equipment + status	Real-time combat, AI musuh, serangan bertanda, dodge, HP/stamina, loot, equipment panel, buffs, respawn.	Serangan dapat dibaca/dihindari; kalah tidak menghilangkan progres; hadiah bos utama hanya sekali.
P8 — Dunia, dungeon, Main Stage, peta	Biome, papan nama, kamera interior, minimap/world map, dungeon replay, checkpoint, stage flow.	Transisi valid; peta tidak memberi rute buntu; stage dapat diulang tanpa mengulang hadiah utama.
P9 — Quest, NPC, achievement	Journal, quest fokus, multi-quest, hubungan penduduk, dialog/jadwal, achievement.	Progress persisted; klaim satu kali; tidak ada penalti karena offline; fokus tidak menghapus progress quest lain.
P10 — Balancing + polish + regression	Balancing ekonomi/combat, settings, aksesibilitas, optimasi dan regression test lintas sistem.	Acceptance test end-to-end lulus di perangkat/ukuran layar target; tidak ada blocker data/inventory/control.

16. Kriteria penerimaan lintas sistem

ID	Skenario pengujian	Kriteria lulus
AC-01	UI dan input	Semua kontrol utama terlihat pada landscape target; satu tap pada UI tidak menjalankan aksi di dunia.
AC-02	Swipe farming	Setiap petak valid diproses maksimum sekali; petak tidak valid dilewati; jumlah benih tidak pernah negatif.
AC-03	Kapasitas penuh	Pembelian/crafting ditolak sebelum biaya atau bahan dikonsumsi jika output tidak muat; item tidak hilang diam-diam.
AC-04	Pindah peti	Item dan stack count tetap sama setelah quick-store/take; isi peti tidak hilang saat upgrade/penolakan penggantian.
AC-05	Autosave	Sesudah tindakan penting dan pergantian area, data yang berhasil disimpan pulih konsisten setelah restart.
AC-06	Transaksi terputus	Gangguan pada saat save tidak menghasilkan uang/barang ganda atau transaksi setengah jadi.
AC-07	Kalah dan respawn	Pemain kembali ke checkpoint/titik aman yang terbuka; inventory dan progres utama tetap utuh; musuh biasa reset sesuai area.
AC-08	Bos replay	Hadiah utama hanya sekali; pengulangan memberi reward replay; status tidak digandakan setelah restart.
AC-09	Buff	Penggunaan efek sejenis memperbarui durasi tanpa menumpuk kekuatan; status terbaca tanpa mengandalkan warna saja.
AC-10	Produksi offline	Catch-up dibatasi durasi/kapasitas, tidak menghasilkan output ganda, dan hasil tidak hilang saat storage penuh.
AC-11	Quest dan achievement	Progress tersimpan lintas sesi; fokus quest dapat berubah tanpa menghapus progress; reward sekali klaim.
AC-12	Unlock dan peta	Syarat Main Stage/Village Level/tutorial diperiksa sesuai fitur; peta tidak menavigasi lewat jalur tidak valid.
AC-13	Settings	UI scale, suara, getaran, dan pengurangan efek visual tetap tersimpan dan tidak merusak tata letak.

17. Tata kelola keputusan dan batas pekerjaan

- Spesifikasi ini adalah baseline desain; perubahan setelah ini harus dicatat sebagai keputusan baru agar bagian lain dapat diaudit ulang.
- Nilai numerik yang bertanda TBD tidak boleh diisi secara diam-diam; tentukan dengan balancing dan pengujian.
- Urutan implementasi adalah rekomendasi, bukan izin coding otomatis.
- Larangan eksplisit pemilik proyek berlaku: jangan ubah kode sampai ada izin langsung dari pemilik proyek.
- Sebelum tahap coding disetujui, lakukan audit baseline pada kode yang sebenarnya tersedia. Jangan menganggap semua fitur sudah ada hanya karena telah dispesifikasikan.